

Лабораторная работа № 3

Операционные системы — НПИбд-01-25

Взваров Михаил

В отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы № 3 по дисциплине «Операционные системы».

Приведены ход выполнения работы, полученные результаты и выводы.

Содержание

1	Лабароторная работа №3	6
1.1	Офармлиение отчета с помощью Markdown	6
1.2	4. Установка pandoc	9
1.3	5. Сборка отчёта	9
1.4	Выводы	12
1.5	Библиография	12

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Лабораторная работа №3

1.1 Оформление отчета с помощью Markdown

1.1.1 Цель работы

Научиться оформлять отчеты с помощью легковесного языка разметки Markdown

1.1.2 Задание

1. Сделать отчет по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
 2. Предоставить отчеты в 3 форматах: **PDF**, **DOCX**, **MD**.
-

1.1.3 Выполнение работы

1.1.3.1 1. Создание файла отчета

Был создан файл „report.md“ с использованием языка разметки Markdown.

1.1.3.2 2.Основные элементы Markdown

Заголовки

```
# Заголовок 1
## Заголовок 2
### Заголовок 3
```

Форматирование текста

```
**Полужирный текст**
*Курсивный текст*
***Полужирный и курсивный текст***
```

Списки

```
- Элемент 1
- Элемент 2
  - Подэлемент А
  - Подэлемент Б
1. Первый пункт
2. Второй пункт
  1. Подпункт
3. Третий пункт
```

Цитаты

> Это блок цитирования.

Код

встроенный код

```
echo "Hello, world!"
```

Ссылки и изображения

[Текст ссылки](http://qweqweqwe.com)

Таблицы

Столбец 1	Солбец 2	
-----	-----	
Данные 1	Данные 2	

Формулы

Встроенная: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

Выключная:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

1.1.3.3 3. Создание Makefile

Был создан Makefile для автоматической сборки отчёта:

```
“makefile FILES = (patsubst(wildcard .md)) FILES += (patsubst(wildcard .md))
```

```
%docx: %.md pandoc $< -o $@
```

```
%.pdf: %.md pandoc $< -o $@
```

```
all: $(FILES)
```

```
clean: rm -f $(FILES) *~
```

Makefile позволяет одной командой make создавать PDF и DOCX версии отчёта. S

1.2 4. Установка pandoc

Для конвертации Markdown в PDF и DOCX была установлена программа pandoc: bash

```
sudo dnf install -y pandoc
```

1.3 5. Сборка отчёта

```
bash
```

```
make
```

В результате получены файлы:

```
report.md - исходный код
```

```
report.pdf - версия для печати
```

```
report.docx - версия для редактирования
```

1.3.1 Домашнее задание (Ответы на вопросы)

1.3.1.1 1. Что такое Markdown?

Ответ: Markdown — это легковесный язык разметки, созданный для написания текстов в простом формате, который легко конвертируется в HTML, PDF и другие форматы. Он широко используется для оформления документации, отчётов и статей.

1.3.1.2 2. Для чего используется pandoc?

Ответ: pandoc — это универсальный конвертер документов. Он позволяет преобразовывать файлы из одного формата в другой: из Markdown в PDF, DOCX, HTML, LaTeX, EPUB и многие другие форматы.

1.3.1.3 3. Какие элементы Markdown использованы в отчёте?

Ответ: В отчёте использованы следующие элементы Markdown:

Элемент	Пример
Заголовки	„# Заголовок 1“, „## Заголовок 2“
Полужирный текст	„ текст “
Курсив	„ <i>текст</i> “
Маркированный список	„- элемент“
Нумерованный список	„1. элемент“
Вложенные списки	отступы для подэлементов

Элемент	Пример
Блоки кода	’ ’ ’bash ...’ ’ ’
Встроенный код	’ ’ „команда“ ’
Ссылки	„текст“
Изображения	’ ’
Таблицы	„ столбец1 столбец2 “
Цитаты	„> текст“
Горизонтальные разделители	„—“

1.3.1.4 4. Что такое Makefile и для чего он нужен?

Ответ: Makefile — это файл, содержащий инструкции для утилиты „make“. Он позволяет автоматизировать процесс сборки проекта, включая конвертацию документов, компиляцию программ и другие повторяющиеся задачи.

Преимущества Makefile: - Автоматизация повторяющихся задач - Экономия времени - Минимизация ошибок при ручном вводе команд

1.3.1.5 5. В каких форматах получен отчёт?

Ответ: Отчёт получен в трёх форматах:

Формат	Расширение	Назначение
Markdown	„.md“	Исходный код, редактирование
PDF	„.pdf“	Печать, сдача, архивация
DOCX	„.docx“	Редактирование в Microsoft Word

1.4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

Научился оформлять отчёты в Markdown

Использовал основные элементы Markdown: заголовки, списки, таблицы, код, ссылки, изображения, цитаты, формулы

Установил и настроил pandoc для конвертации документов

Создал Makefile для автоматической сборки

Получил отчёт в трёх форматах: MD, PDF, DOCX

Цель работы достигнута

1.5 Библиография

Markdown Guide. — <https://www.markdownguide.org/>

pandoc Documentation. — <https://pandoc.org/>

GNU make Manual. — <https://www.gnu.org/software/make/manual/>